(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217226783 U
(45)授权公告日 2022.08.19

(21)申请号 202123018237.7

(22)申请日 2021.12.01

(73)专利权人 扬州新河水工业设备有限公司
地址 225000 江苏省扬州市邵伯镇工业集中区

(72)发明人 田鸣远 杨李峰

(74)专利代理机构 济南光启专利代理事务所（普通合伙） 37292
专利代理师 张瑜

(51)Int.Cl.
B30B 9/14(2006.01)
B30B 9/26(2006.01)
B30B 15/08(2006.01)
B30B 15/32(2006.01)

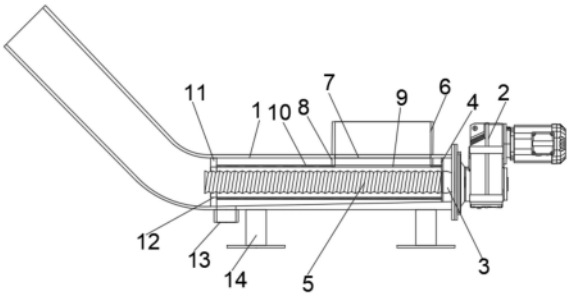
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

螺旋输送压榨一体机

(57)摘要

本实用新型涉及垃圾处理技术领域，且公开了螺旋输送压榨一体机，包括一端向上翘起的输送管，输送管的一侧固定安装有减速电机，输送管的内部设置有与减速电机的转轴固定连接在一起的推送轴，推送轴的外壁面上设置有螺纹推送块，输送管的内部设置有滤网，滤网将推送轴包裹在内部，输送管上开设有贯穿式的开口一，滤网对应开口一的位置上开设有开口二，输送管的外壁面对应开口一位置上固定安装有进料孔，输送管的下端固定安装有与输送管内部连通的出水管，该螺旋输送压榨一体机，通过设置了切割块，切割块为扇形，当较大的垃圾放入到滤网内部的时候，多组切割块会像锯齿一样，将垃圾切碎，防止垃圾较大，造成滤网内部堵塞，影响到使用。



CN 217226783 U

1.螺旋输送压榨一体机,其特征在于,包括一端向上翘起的输送管(1),所述输送管(1)的一侧固定安装有减速电机(2),所述输送管(1)的内部设置有与减速电机(2)的转轴固定连接在一起的推送轴(3),所述推送轴(3)的外壁面上设置有螺纹推送块(5),所述输送管(1)的内部设置有滤网(10),所述滤网(10)将推送轴(3)包裹在内部,输送管(1)上开设有贯穿式的开口一(7),所述滤网(10)对应开口一(7)的位置上开设有开口二(9),所述输送管(1)的外壁面对应开口一(7)位置上固定安装有进料孔(6),所述输送管(1)的下端固定安装有与输送管(1)内部连通的出水管(13)。

2.根据权利要求1所述的螺旋输送压榨一体机,其特征在于:所述输送管(1)翘起的一端与地面之间的夹角呈三十度。

3.根据权利要求1所述的螺旋输送压榨一体机,其特征在于:所述输送管(1)的底部内壁为从右侧到左侧逐渐向下倾斜。

4.根据权利要求1所述的螺旋输送压榨一体机,其特征在于:所述输送管(1)的内部固定安装有挡板一(4),所述推送轴(3)穿过挡板一(4),滤网(10)的右端与挡板一(4)固定连接在一起,输送管(1)的内部固定安装有挡板二(11),滤网(10)的左端与挡板二(11)固定连接在一起,所述挡板二(11)上开设有贯穿的出料口(12),所述推送轴(3)位于出料口(12)的内部,且螺纹推送块(5)与出料口(12)的内壁不贴合,出水管(13)位于挡板二(11)的右侧。

5.根据权利要求4所述的螺旋输送压榨一体机,其特征在于:所述滤网(10)对应开口二(9)的位置上固定安装有连接管(8),所述连接管(8)与输送管(1)的内壁固定连接在一起,输送管(1)的底部壁面固定安装有支架(14)。

6.根据权利要求1所述的螺旋输送压榨一体机,其特征在于:所述螺纹推送块(5)由多组切割块(15)呈螺旋状排列组成,切割块(15)固定安装在推送轴(3)的外壁面,且切割块(15)为扇形。

螺旋输送压榨一体机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及垃圾处理技术领域，具体为螺旋输送压榨一体机。

背景技术

[0002] 螺旋压榨机是拦污格栅的配套设备，它是由进料斗、压榨螺旋、螺旋管、排渣管和驱动装置组成。格栅捞取的栅渣或过滤后滤渣从进料斗进入螺旋管，在压榨螺旋的作用下被挤压、脱水。从物料中被挤出的水透过滤网汇集到接水盆并由排水管排出，物料被压缩后经排渣管排出，从而可以大大地减少栅渣等杂物的重量和体积。螺旋压榨机由排水区、进料区、螺旋输送区、出料区组成。栅渣进入料区，通过螺旋压榨机在压实区进行压实后栅渣排出，废液从栅条中流入集水管。

[0003] 如中国专利(CN201820387258.5)本实用新型提供一种螺旋输送压榨机，包括驱动装置、机壳、进料口、排水口和支撑底架，驱动装置设于机壳一端，机壳另一端设有出料口，出料口包括设于机壳上的转轴，转轴上连接有挤压门板，出料口一侧设有排水口，机壳内设有无轴螺旋体，机壳底部设有若干支撑底架，挤压门板外侧设有压力传感器，压力传感器上设有与挤压门板垂直的气缸，气缸固定于支撑底架上，气缸下方的支撑底架上设有控制器，压力传感器和气缸与控制器电性连接，控制器上设有显示屏和按键用于参数设置，本实用新型具有结构简单、可实时调节压榨压力、污物压榨脱水效果好和功能完善的优点，该螺旋输送压榨设备中螺旋推送杆一般只是一根杆表面一体成型有螺纹状的凸起，当设备内部放入较大的垃圾时候，由于其只能配合滤网进行挤压出水，无法对较大的垃圾进行切割或者破碎，导致了垃圾可能造成设备内部堵塞，影响到正常使用。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了螺旋输送压榨一体机，解决了上述的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述所述目的，本实用新型提供如下技术方案：螺旋输送压榨一体机，包括一端向上翘起的输送管，所述输送管的一侧固定安装有减速电机，所述输送管的内部设置有与减速电机的转轴固定连接在一起的推送轴，所述推送轴的外壁面上设置有螺纹推送块，所述输送管的内部设置有滤网，所述滤网将推送轴包裹在内部，输送管上开设有贯穿式的开口一，所述滤网对应开口一的位置上开设有开口二，所述输送管的外壁面对应开口一位置上固定安装有进料孔，所述输送管的下端固定安装有与输送管内部连通的出水管，将需要压榨垃圾倒入到进料孔内部，然后通过开口二进入到滤网的内部，启动减速电机，减速电机带动推送轴进行旋转，螺纹推送块会不断的将垃圾从右侧到右侧推动，期间垃圾会与螺纹推送块和滤网的内部产生挤压，多余的污水被滤网过滤，然后通过出水管排出，垃圾一直向左侧排出，最终通过输送管排出到外侧。

[0008] 优选的，所述输送管翘起的一端与地面之间的夹角呈三十度，翘起的时候，能够让垃圾与多余的污水被分开设计，且同时三十度的设计，能够不影响垃圾正常排出到输送管的外部。

[0009] 优选的，所述输送管的底部内壁为从右侧到左侧逐渐向下倾斜，这样的设置当污水被过滤之后，能够有效的顺着其倾斜的内壁朝向出水管的流动，便于废水排出。

[0010] 优选的，所述输送管的内部固定安装有挡板一，所述推送轴穿过挡板一，滤网的右端与挡板一固定连接在一起，输送管的内部固定安装有挡板二，滤网的左端与挡板二固定连接在一起，所述挡板二上开设有贯穿的出料口，所述推送轴位于出料口的内部，且螺纹推送块与出料口的内壁不贴合，出水管位于挡板二的右侧，垃圾通过出料口与螺纹推送块之间的间隙排出。

[0011] 优选的，所述滤网对应开口二的位置上固定安装有连接管，所述连接管与输送管的内壁固定连接在一起，输送管的底部壁面固定安装有支架。

[0012] 优选的，所述螺纹推送块由多组切割块呈螺旋状排列组成，切割块固定安装在推送轴的外壁面，且切割块为扇形，当较大的垃圾放入到滤网内部的时候，多组切割块会像锯齿一样，将垃圾切碎，防止垃圾较大，造成滤网内部堵塞，影响到使用。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了螺旋输送压榨一体机，具备以下有益效果：

[0015] 1、该螺旋输送压榨一体机，通过设置了切割块，切割块为扇形，当较大的垃圾放入到滤网内部的时候，多组切割块会像锯齿一样，将垃圾切碎，防止垃圾较大，造成滤网内部堵塞，影响到使用。

[0016] 2、该螺旋输送压榨一体机，输送管的底部内壁为从右侧到左侧逐渐向下倾斜，这样的设置当污水被过滤之后，能够有效的顺着其倾斜的内壁朝向出水管的流动，便于废水排出。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构剖视示意图；

[0018] 图2为本实用新型结构推送轴横截面示意图。

[0019] 图中：1、输送管；2、减速电机；3、推送轴；4、挡板一；5、螺纹推送块；6、进料孔；7、开口一；8、连接管；9、开口二；10、滤网；11、挡板二；12、出料口；13、出水管；14、支架；15、切割块。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-2，螺旋输送压榨一体机，包括一端向上翘起的输送管1，输送管1的一侧固定安装有减速电机2，输送管1的内部设置有与减速电机2的转轴固定连接在一起的推送轴3，推送轴3的外壁面上设置有螺纹推送块5，输送管1的内部设置有滤网10，滤网10将推

送轴3包裹在内部，输送管1上开设有贯穿式的开口一7，滤网10对应开口一7的位置上开设有开口二9，输送管1的外壁面对应开口一7位置上固定安装有进料孔6，输送管1的下端固定安装有与输送管1内部连通的出水管13，将需要压榨垃圾倒入到进料孔6内部，然后通过开口二9进入到滤网10的内部，启动减速电机2，减速电机2带动推送轴3进行旋转，螺纹推送块5会不断的将垃圾从右侧到右侧推动，期间垃圾会与螺纹推送块5和滤网10的内部产生挤压，多余的污水被滤网10过滤，然后通过出水管13排出，垃圾一直向左侧排出，最终通过输送管1排出到外侧。

[0022] 进一步的，输送管1翘起的一端与地面之间的夹角呈三十度，翘起的时候，能够让垃圾与多余的污水被分开设计，且同时三十度的设计，能够不影响垃圾正常排出到输送管1的外部。

[0023] 进一步的，输送管1的底部内壁为从右侧到左侧逐渐向下倾斜，这样的设置当污水被过滤之后，能够有效的顺着其倾斜的内壁朝向出水管13的流动，便于废水排出。

[0024] 进一步的，输送管1的内部固定安装有挡板一4，推送轴3穿过挡板一4，滤网10的右端与挡板一4固定连接在一起，输送管1的内部固定安装有挡板二11，滤网10的左端与挡板二11固定连接在一起，挡板二11上开设有贯穿的出料口12，推送轴3位于出料口12的内部，且螺纹推送块5与出料口12的内壁不贴合，出水管13位于挡板二11的右侧，垃圾通过出料口12与螺纹推送块5之间的间隙排出。

[0025] 进一步的，滤网10对应开口二9的位置上固定安装有连接管8，连接管8与输送管1的内壁固定连接在一起，输送管1的底部壁面固定安装有支架14。

[0026] 进一步的，螺纹推送块5由多组切割块15呈螺旋状排列组成，切割块15固定安装在推送轴3的外壁面，且切割块15为扇形，当较大的垃圾放入到滤网10内部的时候，多组切割块15会像锯齿一样，将垃圾切碎，防止垃圾较大，造成滤网10内部堵塞，影响到使用。

[0027] 在使用时，将需要压榨垃圾倒入到进料孔6内部，然后通过开口二9进入到滤网10的内部，启动减速电机2，减速电机2带动推送轴3进行旋转，螺纹推送块5会不断的将垃圾从右侧到右侧推动，期间垃圾会与螺纹推送块5和滤网10的内部产生挤压，多余的污水被滤网10过滤，然后通过出水管13排出，垃圾一直向左侧排出，最终通过输送管1排出到外侧。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

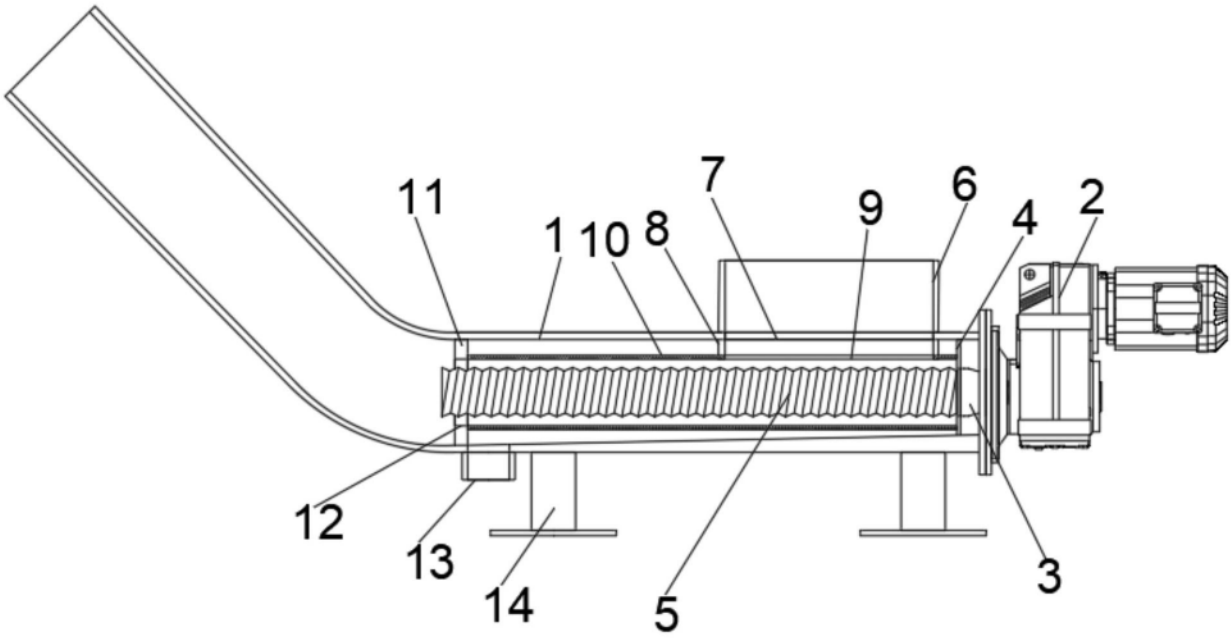


图1

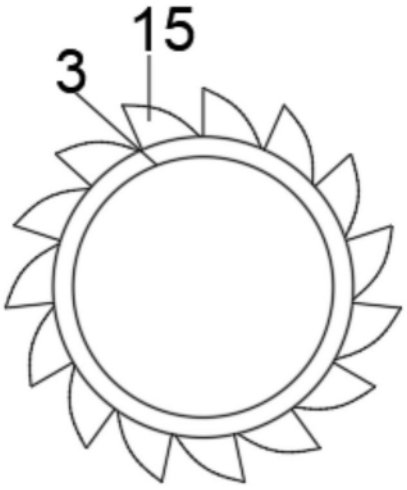


图2